

Guía práctica de ensayos y tolerancias

REPARACION DE BOMBAS Y MOTORES DE LA EB SEVERINO

Secciones § 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 — Planilla 3

Contratante	Empresa Pública del Agua (EPA)
Contrato	CTO-2026-EP-0142
Obra	Contrato de Emergencia EPA Manabí
Ubicación	Manabí, Ecuador — Estación de Bombeo Severino
Equipo	6 unidades · 3.2 m³/s · 2400 kW

Generado: 28 de septiembre de 2026

Introducción

Este documento interpreta de forma operativa lo solicitado por la entidad contratante tras la presentación de la Planilla 3: procedimiento en campo, clasificación de cada actividad (ensayo, medición, inspección, etc.), pasos de ejecución con referencia gráfica y fotos mínimas para el expediente. No sustituye el pliego ni los actas firmadas; orienta al equipo de obra y calidad.

Clasificaciones usadas en la guía

Ensayo	Medición	Inspección	Certificación externa	Informe técnico
--------	----------	------------	-----------------------	-----------------

Rubro 1 — § 1.5

Imagen 1 — Desmontaje de motores

Desmontaje de motores de Severino

Antes y durante el desmontaje: demostrar aislamiento inicial y 0 % de daño físico en carcasa, eje, bridas y borneras.

Flujo de actividades del rubro



Prueba de aislamiento inicial

Medición

Medición megométrica previa al desmontaje definitivo, con motor desenergizado y borneras accesibles.

Instrumento: Megóhmetro calibrado (500 V CC o según placa del motor), cables y puesta a tierra verificada

Norma: IEEE 43 / manual del fabricante ABB

Evidencia: Acta con M por fase, ambiente y fotos de conexión.

Cómo se realiza

- 1

Confirmar bloqueo eléctrico (LOTO) y ausencia de tensión en borneras.
- 2

Desconectar cables de alimentación dejando bornes accesibles; limpiar superficies de contacto.
- 3

Conectar megóhmetro fase–tierra (carcasa puesta a tierra); registrar R a 1 min por fase.
- 4

Opcional: repetir a 10 min para línea base de IP si fiscalización lo solicita en esta etapa.

5

Fotografiar conexiones y placa de identificación del motor.



6

Restaurar conexiones o dejar preparado para desmontaje según procedimiento.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F1.1	Placa de identificación	Antes de desconectar	Tag, potencia, tensión, serie legibles.
F1.2	Conexión megóhmetro	Durante la medición	Bornes, cables de prueba y equipo visible.
F1.3	Pantalla / acta de lectura	Al registrar	Valor MΩ fecha en acta o foto del display.

Integridad mecánica en maniobra (0 % daño)

Inspección

Inspección visual documentada antes, durante y después del izaje/desacople; no se admiten golpes ni deformaciones.

Instrumento: Checklist, cámara, plan de izaje (grúa/certificado)

Norma: Procedimiento de maniobra + criterio 0 % daño del pliego

Evidencia: Acta checklist firmada + fotos comparativas pre/post.

Cómo se realiza

1

Registrar estado inicial de carcasa, eje expuesto, bridas y caja de borneras (foto F1.4).



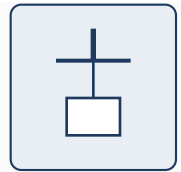
2

Verificar puntos de izaje aprobados (sin eslingar en bridas ni eje).



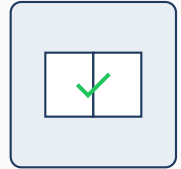
3

Ejecutar desacople/izaje con velocidad controlada; prohibido golpear con maza en bridas.



4

Re-inspeccionar las cuatro zonas al posar el motor en bancada o carro.



5

Marcar en acta: Sin daño (S/N). Si hay daño, detener y notificar a fiscalización EPA.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F1.4	Estado pre-maniobra	Antes de izar	Vista general motor acoplado o en cárcamo.
F1.5	Puntos de izaje	Antes de levantar	Eslingas en puntos autorizados, sin contacto en brida/eje.
F1.6	Estado post-maniobra	En bancada	Bridas, borneras y carcasa sin abolladuras visibles.

Documentos generados: Acta § 1.5-A — Aislamiento inicial pre-desmontaje · Acta § 1.5-B — Integridad mecánica en maniobra

Rubro 2 — § 2.5

Imagen 2 — Desmontaje de bombas

Desmontaje de bombas de Severino

Línea base de vibración (ISO 10816) si aplica, y cero deformación en caras de brida de succión y descarga.

Flujo de actividades del rubro



Registro espectral de vibraciones base

Informe técnico

Medición triaxial en rodamientos o carcasa con bomba en operación estable; adjuntar espectro FFT.

Instrumento: Analizador de vibraciones + acelerómetro, tacómetro o pastilla reflexiva

Norma: ISO 10816

Evidencia: Informe con RMS, espectro, RPM y zona A/B/C/D.

Cómo se realiza

- 1

Confirmar bomba en régimen estable (caudal y nivel de succión representativos).
- 2

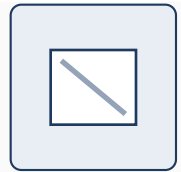
Limpiar superficie de medición y fijar acelerómetro (H, V, A en puntos definidos).
- 3

Registrar RPM y capturar espectro en banda según manual del analizador.
- 4

Comparar velocidad RMS con tablas ISO 10816 para la clase de máquina.

5

Si la bomba ya está fuera de servicio: elaborar acta «No aplica» firmada por fiscalización.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F2.1	Punto de medición	Durante ensayo	Sensor colocado en carcasa/rodamiento.
F2.2	Espectro / pantalla	Al guardar registro	Gráfico espectral legible o export PDF.

Bridas succión/descarga sin deformación

Inspección

Control de planitud y ausencia de rebabas tras desmontaje; tolerancia nula a deformación.

Instrumento: Pie de rey, regla de precisión, lupa

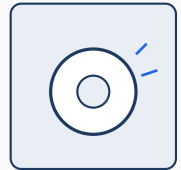
Norma: Pliego + manual de bomba

Evidencia: Acta con 4 mediciones por brida + fotos de caras.

Cómo se realiza

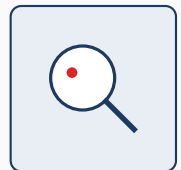
1

Limpiar caras maquinadas succión y descarga (sin abrasivo agresivo).



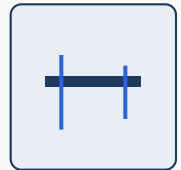
2

Inspección visual: rebabas, golpes, hundimientos, corrosión que afecte sellado.



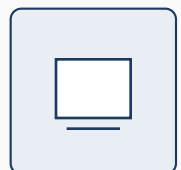
3

Medir planitud en cruz (N-S-E-O) con pie de rey; anotar máxima separación.



4

Fotografiar cada cara con escala o referencia.



5

Concluir Aceptado solo si no hay deformación y mediciones dentro de criterio del fabricante.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F2.3	Brida succión	Post-desmontaje	Cara maquinada completa.
F2.4	Brida descarga	Post-desmontaje	Cara maquinada completa.
F2.5	Medición pie de rey	Durante inspección	Instrumento sobre la brida.

Documentos generados: Informe § 2.5-A — Vibraciones base ISO 10816 · Acta § 2.5-B — Inspección de bridas

Rubro 3 — § 3.5

Imagen 3 — Corrección de pandeo de ejes

Corrección de pandeo de ejes de motor

Runout conforme fabricante, balanceo G2.5 certificado y END penetrante tras enderezamiento.

Flujo de actividades del rubro



Excentricidad (runout)

Medición

Medición de runout radial en centros después de enderezar en prensa.

Instrumento: Bancada, centros, comparador 0,01 mm

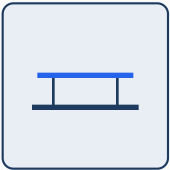
Norma: Manual fabricante (típ. d 0,05 mm)

Evidencia: Acta con croquis y valores mm.

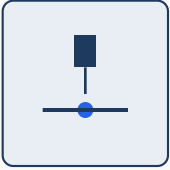
Cómo se realiza

- 1

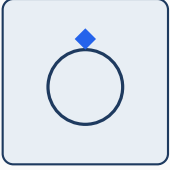
Montar eje en centros limpios; limpiar zonas de apoyo.


- 2

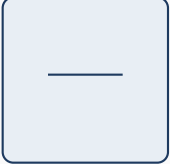
Colocar comparador en zona de rodamiento DE y NDE y en acople.


- 3

Girar 360° y registrar lectura máxima y mínima por punto.


- 4

Calcular runout = (max - min) / 2 o según procedimiento del comparador.



5

Comparar con límite del fabricante; adjuntar sketch del eje.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F3.1	Montaje en bancada	Durante runout	Centros y comparador visibles.
F3.2	Lectura comparador	Registro	Valor legible en mm.

Balanceo dinámico G2.5

Certificación [externa](#)

Enviar conjunto a taller; obtener certificado ISO 1940-1 grado G2.5.

Instrumento: Máquina de balanceo del taller

Norma: ISO 1940-1

Evidencia: Certificado original o PDF con masa y ángulo de corrección.

Cómo se realiza

1

Definir plano de corrección con el taller (eje + elementos montados).



2

Solicitar grado G2.5 explícito en orden de trabajo.



3

Recibir informe con residual final y RPM de prueba.



4

Anexar certificado al paquete del rubro 3.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F3.3	Certificado balanceo	Entrega taller	PDF o foto legible del informe.

Líquidos penetrantes (END)

Ensayo

PT en zonas tensionadas post-prensa para descartar microfisuras.

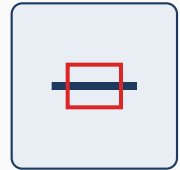
Instrumento: Kit PT nivel II o empresa END acreditada

Norma: ASTM E1417 / ISO 3452

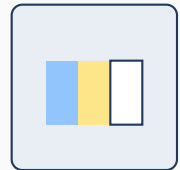
Evidencia: Informe END con resultado y croquis.

Cómo se realiza

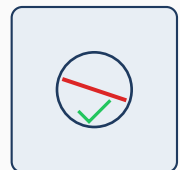
- 1 Delimitar área inspeccionada (filetes, cambios de diámetro, zonas de prensa).



- 2 Aplicar limpieza, penetrante, tiempo de penetración y revelador según procedimiento.



- 3 Evaluar indicaciones lineales; ninguna indicación relevante = aceptado.



- 4 Fotografiar zona inspeccionada y reporte firmado por operador calificado.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F3.4	Zona inspeccionada	Post END	Área del eje marcada en croquis.

Documentos generados: Acta § 3.5-A — Runout de eje · Formato § 3.5-B — Certificado balanceo G2.5 · Informe § 3.5-C — END líquidos penetrantes

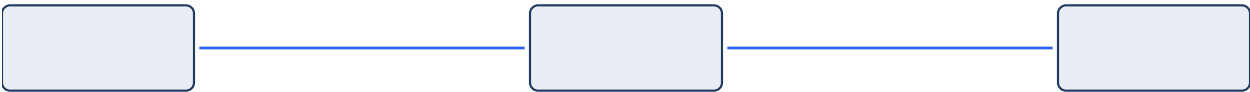
Rubro 4 — § 4.5

Imagen 4 — Mantenimiento de motor

Mantenimiento de motor

Al cierre: IP > 2,0, rodamientos según ABB/ISO y rotor balanceado G2.5.

Flujo de actividades del rubro



Resistencia de aislamiento, IP y DAR

Medición

Megóhmetro tras secado del devanado; $IP = R_{10min}/R_{1min} > 2,0$.

Instrumento: Megóhmetro 500–1000 V CC

Norma: IEEE 43 / ABB

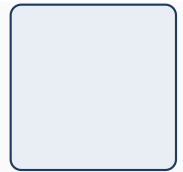
Evidencia: Acta con tabla de tiempos e IP calculado.

Cómo se realiza

1	Confirmar motor seco (horas de ventilación o calefacción según procedimiento).	
2	Medir temperatura ambiente y del devanado si hay sonda.	
3	Registrar R a 30 s, 60 s y 10 min fase–tierra en fase más crítica.	
4	Calcular $IP = R_{10}/R_1$; verificar $IP > 2,0$.	

5

Opcional: DAR = R60s/R30s; anotar en acta.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F4.1	Medición post-mantenimiento	Cierre eléctrico	Megóhmetro conectado, motor identificado.

Ajuste de rodamientos

Inspección

Medir juegos e montar según hoja ABB del modelo; método calor o hidráulico.

Instrumento: Micrómetro, calibre, inducción o kit hidráulico

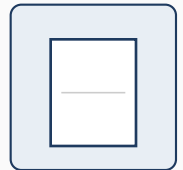
Norma: Manual ABB + ISO 286

Evidencia: Acta con códigos SKF/ FAG y juegos medidos.

Cómo se realiza

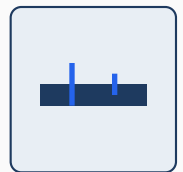
1

Consultar manual ABB para tolerancia de asiento en eje y alojamiento.



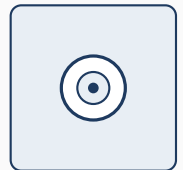
2

Medir diámetro de eje y alojamiento en zonas de rodamiento.



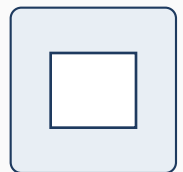
3

Montar rodamientos sin golpes en pistas; verificar juego axial final.



4

Registrar método (calor/hidráulico) y código de grasa si aplica.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F4.2	Rodamiento antes de montaje	Montaje	Código visible en empaque o rodamiento.

Balanceo dinámico del rotor G2.5

Certificación externa

Certificado de taller para rotor reparado antes de cerrar motor.

Instrumento: Máquina de balanceo

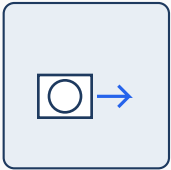
Norma: ISO 1940-1 G2.5

Evidencia: Certificado anexo al acta de mantenimiento.

Cómo se realiza

- 1

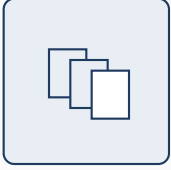
Enviar rotor balanceado en eje o conjunto según taller.


- 2

Verificar grado G2.5 en informe.


- 3

Archivar con acta § 4.5-A y § 4.5-B.



Fotos a adjuntar

ID	Título	Momento	Contenido mínimo
F4.3	Certificado rotor	Cierre	Informe de balanceo legible.

Nota de replicación

Los documentos modelo usan una unidad de ejemplo. Replicar por cada motor/bomba/eje según cantidades contractuales.

Cantidades contractuales de referencia: desmontaje motores 4, desmontaje bombas 4, corrección de ejes 15, mantenimiento de motores 2.

Solicitud de la contratante: La entidad contratante solicita documentar y cumplir los ensayos y tolerancias de las secciones 1.5, 2.5, 3.5 y 4.5 de las especificaciones técnicas, vinculados a la Planilla 3 presentada.